

CHAPITRE II

ÉCOULEMENT EXTERNE AUTOUR D'UN OBSTACLE



But

Ce chapitre est consacré à l'étude des écoulements externes autour de corps immergés dans un courant fluide. Au voisinage des surfaces du corps, cet écoulement présente des effets visqueux (contrainte de cisaillement et condition de non-glissement). Cependant, il demeure généralement quasi non visqueux loin du corps. Il s'agit d'écoulements à couches limites non confinées.

But (suite)

Déduire les relations de calcul de la force de traînée (portance) agissant sur un corps:

- Etablir l'expression de l'épaisseur de la couche limite δ
- Trouver l'expression du:
 - coefficient de frottement local C_f
 - Coefficient de frottement total $C_D = \frac{1}{L} \int_0^L C_f dx$
 - Tau de frottement pariétal $\tau_w = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 C_f$
 - La force de Traînée: $F_D = \iint \tau_w dA = \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 C_D A$

Formulation mathématique de la théorie de la couche limite laminaire

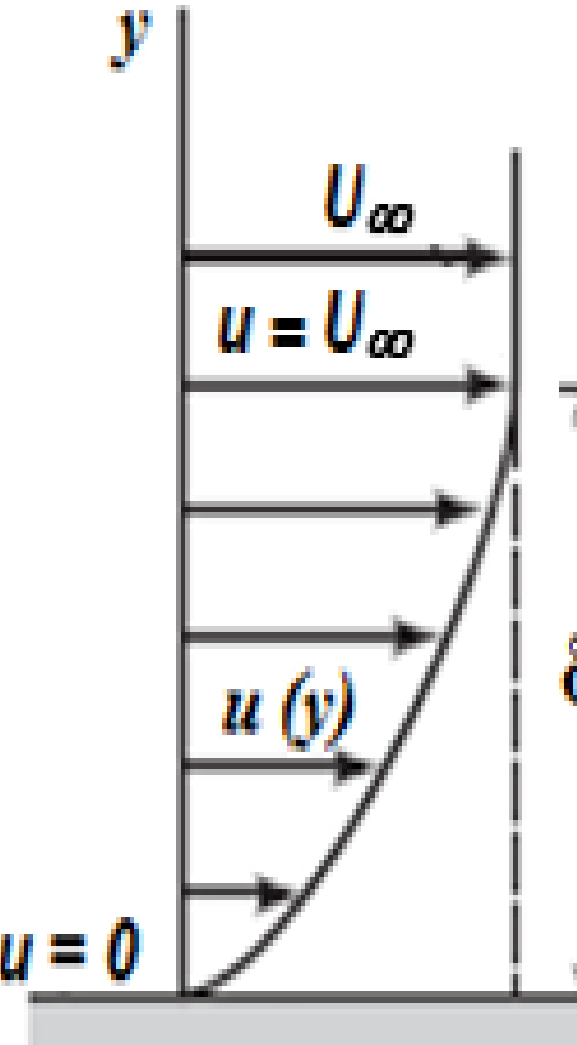
Notion de couche limite

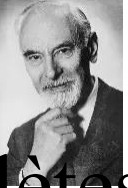
La couche limite est une zone d'écoulement mince se développant au voisinage immédiat d'une paroi solide, où les effets visqueux sont significatifs, même pour des nombres de Reynolds élevés (faible viscosité). Dans cette région, le gradient de vitesse normal à la paroi est important afin de satisfaire la condition de non-glissement. À l'extérieur de cette couche, l'écoulement peut être considéré comme non visqueux (parfait).

Importance :

Ce concept permet de réconcilier la théorie des fluides parfaits (hors de la couche limite) avec la réalité des effets visqueux (près de la paroi), expliquant notamment les phénomènes de :

- Frottement pariétal, Décollement, Traînée visqueuse, Transfert thermique





Equations de Prandtl

La stratégie de Ludwig Prandtl consiste à: partir des équations complètes de Navier–Stokes, puis à exploiter le fait que, pour un écoulement à grand nombre de Reynolds, les effets de la viscosité sont confinés dans une très mince région au voisinage de la paroi : la **couche limite**.

Analyse d'ordre de grandeur

$$\begin{array}{l} \delta \ll L \\ x \sim L \quad y \sim \delta \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial x} \ll \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} \ll \frac{\partial^2}{\partial y^2} \end{array}$$

Estimation des composantes de vitesse

$$\begin{array}{l} u \sim U_{\infty} \\ \text{Continuité: } V \sim U_{\infty} \frac{\delta}{L} \Rightarrow v \ll u \end{array}$$

Equations de Prandtl (suite)

Pour plus de détail



Equations finales à l'intérieur de la couche limite :

$$\frac{\partial p}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = U_e \frac{dU_e}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Avec les conditions aux limites:

Sur l'obstacle (adhérence) $u = v = 0$

Loin de l'obstacle: (raccordement) $u = U_0$

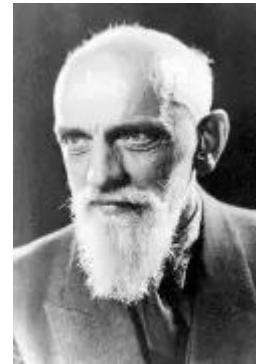
La deuxième équation suivant y se réduit à:

La pression ne varie pas suivant y dans la zone la couche limite et donc sa valeur à la frontière de cette zone: $p(x) = p_e(x)$ avec (Bernoulli):

$$\frac{p_e}{\gamma} = -\frac{U_e^2}{2g} \rightarrow -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} = U_e \frac{dU_e}{dx}$$

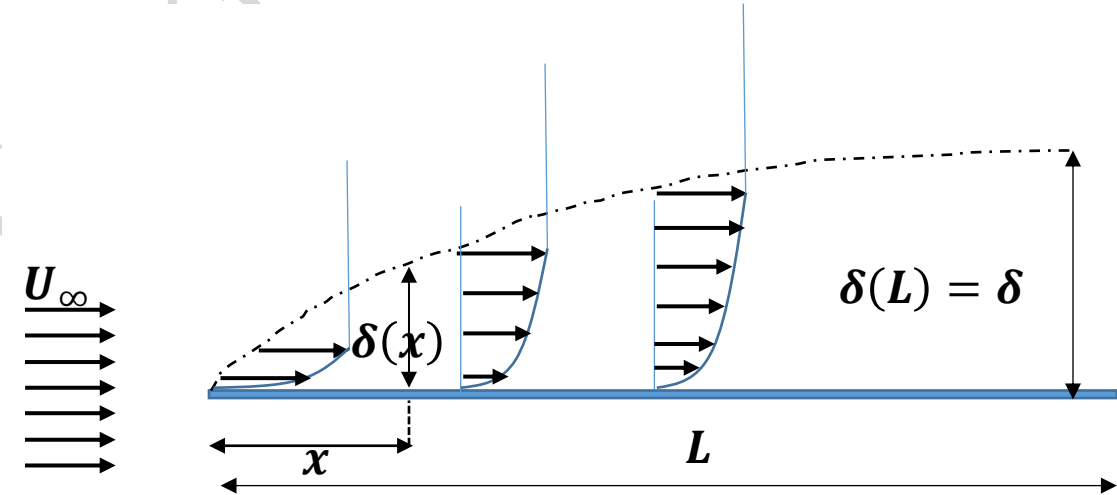
Solutions particulières des équations de la couche limite laminaire

Ecoulement **uniforme sans gradient de pression**, autour d'une plaque plane semi-infinie: Solution de Blasius



$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

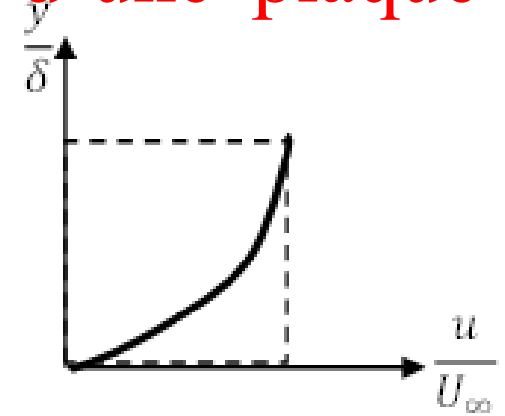
$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$



- Rendre les EDP des EDO: passer du plan (x, y) au plan (ξ, η)
- Résoudre les équations avec un seul inconnu Z au lieu de deux (u, v)

$$\xi = x; \eta \sim \frac{y}{\delta} = y \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}; Z = \psi: \text{la fonction de courant} / \frac{\partial \psi}{\partial y} = u; \frac{\partial \psi}{\partial x} = -v$$

Ecoulement uniforme sans gradient de pression, autour d'une plaque plane semi-infinie: Solution de Blasius



$$\psi = U_{\infty} \delta(x) f(\eta)$$

Donc il faut résoudre $u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ sachant que:

$$u = U_{\infty} f'(\eta)$$

$$v = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -U_{\infty} f(\eta) \frac{d\delta}{dx} - U_{\infty} \delta \frac{\partial \eta}{\partial x} f'(\eta)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = U_{\infty} \frac{\partial \eta}{\partial x} f''(\eta)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{U_{\infty}}{\delta} f''(\eta)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{U_{\infty}}{\delta^2} f'''(\eta)$$

Ecoulement uniforme sans gradient de pression, autour d'une plaque plane semi-infinie: Solution de Blasius

$$2f''' + ff'' = 0$$

Avec les conditions aux limites

$$y = 0 \Rightarrow u = v = 0$$

$$y \rightarrow \infty \Rightarrow u = U_{\infty}$$

$$\eta = 0 \Rightarrow f(0) = f'(0) = 0$$

$$\eta \rightarrow \infty \Rightarrow f' = 1$$

Equation résolue par Blasius en 1908 (Numériquement)

Solution de la couche limite laminaire de Blasius sur une plaque plane en fonction des variables de similarité

Pour plus de détail 

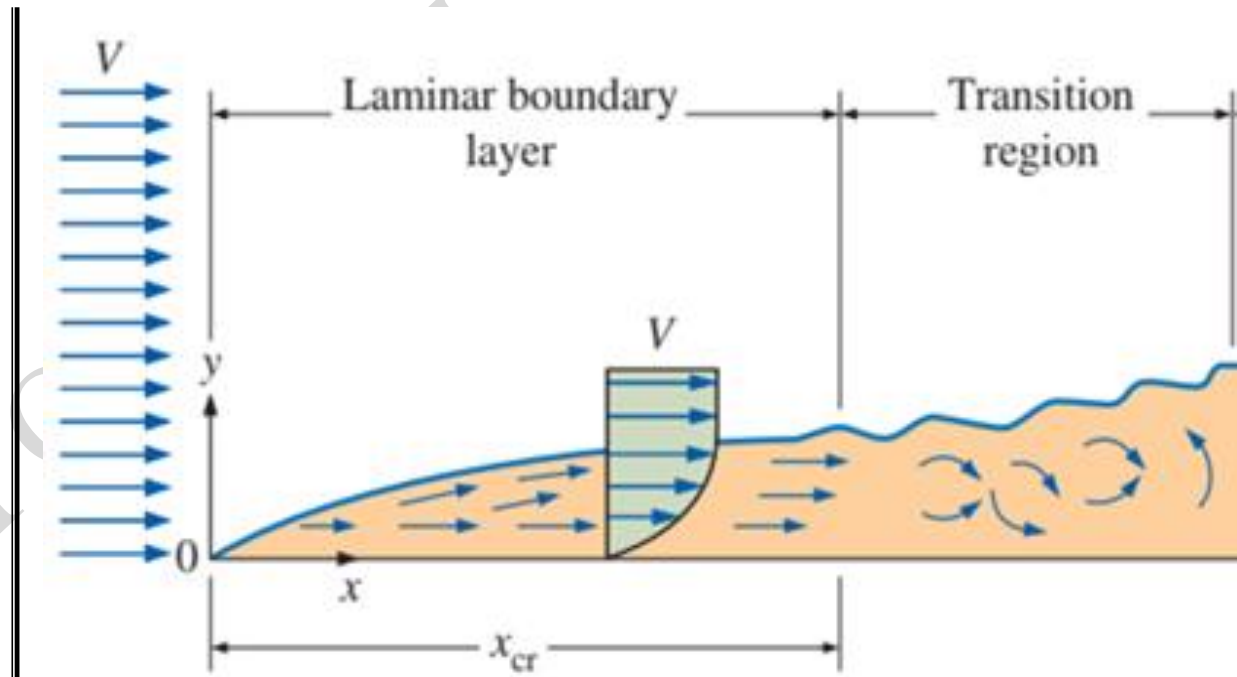
η	$f''(\eta)$	$f'(\eta)$	$f(\eta)$	η	$f''(\eta)$	$f'(\eta)$	$f(\eta)$
0.0	0.33206	0.00000	0.00000	2.4	0.22809	0.72898	0.92229
0.1	0.33205	0.03321	0.00166	2.6	0.20645	0.77245	1.07250
0.2	0.33198	0.06641	0.00664	2.8	0.18401	0.81151	1.23098
0.3	0.33181	0.09960	0.01494	3.0	0.16136	0.84604	1.39681
0.4	0.33147	0.13276	0.02656	3.5	0.10777	0.91304	1.83770
0.5	0.33091	0.16589	0.04149	4.0	0.06423	0.95552	2.30574
0.6	0.33008	0.19894	0.05973	4.5	0.03398	0.97951	2.79013
0.8	0.32739	0.26471	0.10611	5.0	0.01591	0.99154	3.28327
1.0	0.32301	0.32978	0.16557	5.5	0.00658	0.99688	3.78057
1.2	0.31659	0.39378	0.23795	6.0	0.00240	0.99897	4.27962
1.4	0.30787	0.45626	0.32298	6.5	0.00077	0.99970	4.77932
1.6	0.29666	0.51676	0.42032	7.0	0.00022	0.99992	5.27923
1.8	0.28293	0.57476	0.52952	8.0	0.00001	1.00000	6.27921
2.0	0.26675	0.62977	0.65002	9.0	0.00000	1.00000	7.27921
2.2	0.24835	0.68131	0.78119	10.0	0.00000	1.00000	8.27921

Calcul de l'épaisseur δ

Par définition c'est l'épaisseur

correspondant à $\frac{u}{U_\infty} = f' \approx 0.99$ d'après

le tableau $\eta = 5 = \delta \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}} \Rightarrow \delta = \frac{5x}{\sqrt{Re_x}} = f(\sqrt{x})$



A partir d'une certaine valeur de x l'écoulement devient transitoire puis turbulent. Cette valeur est

déterminée en fonction de $Re_{cr} = 5 \cdot 10^5 = \frac{U_\infty x_{cr}}{\nu}$

$$x_{cr} = \frac{U_\infty 5 \cdot 10^5}{\nu}$$

Calcul de la contrainte de cisaillement à la paroi τ_w

$$\tau_w(x) = \mu \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_{y=0} = \mu U_\infty \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}} f''(0)$$

Calcul du coefficient de frottement C_f

$$C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2} \rho U_\infty^2} = \frac{2f''(0)}{\sqrt{Re_x}} = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$$

Coefficient de frottement local pour l'écoulement laminaire incompressible autour d'une plaque plane. Sa validité a été testée expérimentalement.

Calcul du coefficient de frottement total: coefficient de trainée C_D

$$C_D = \frac{1}{L} \int_0^L C_{fx} dx = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}} = 2C_{fL}$$

Ce résultat concerne une couche limite **entièrement laminaire** sur toute la longueur de la plaque (L)

Récapitulatif

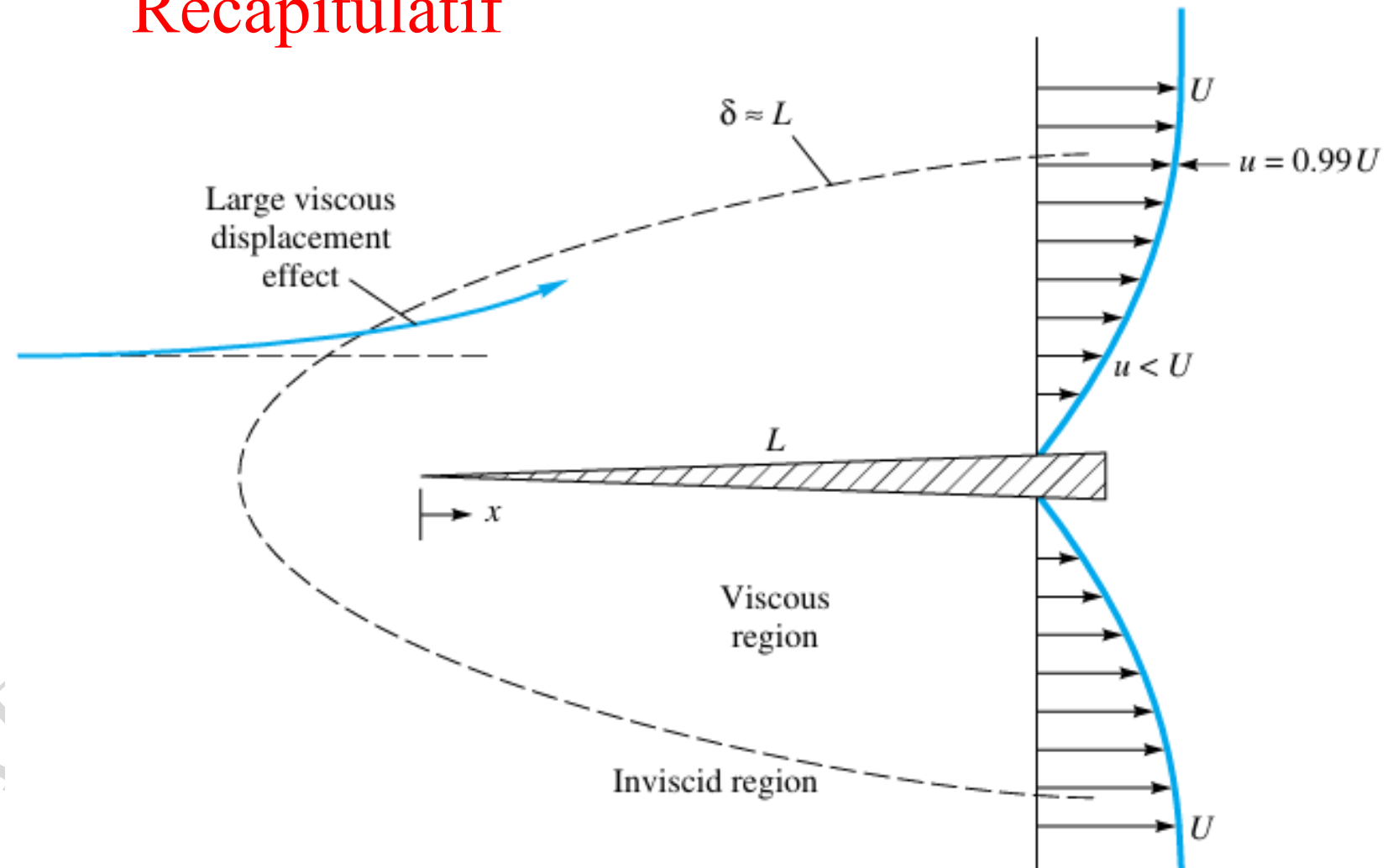
$$\delta = \frac{5x}{\sqrt{Re_x}}$$

$$x_{cr} = \frac{U_{\infty} 5 \cdot 10^5}{\nu}$$

$$\tau_w = \mu U_{\infty} \sqrt{\frac{U_{\infty}}{\nu x}} f''(0)$$

$$C_f = \frac{0.664}{\sqrt{Re_x}}$$

$$C_D = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}}$$



Deux points clés concernant cette analyse :

- Chacun de ces calculs peut être effectué pour n'importe quelle autre position sur la plaque en utilisant simplement la valeur de x appropriée, pour tout $x \leq L$.
- Attention à ne pas confondre le calcul de C_f et celui de C_D . C_f est un calcul local en une position x particulière (y compris $x = L$). Il ne peut être utilisé que pour calculer la contrainte de cisaillement locale, et non la force de traînée totale. C_D est une valeur moyenne intégrée sur une longueur spécifiée (y compris tout $x \leq L$). Il ne peut être utilisé que pour calculer la contrainte de cisaillement moyenne et la force intégrée sur cette longueur.

La couche limite turbulente

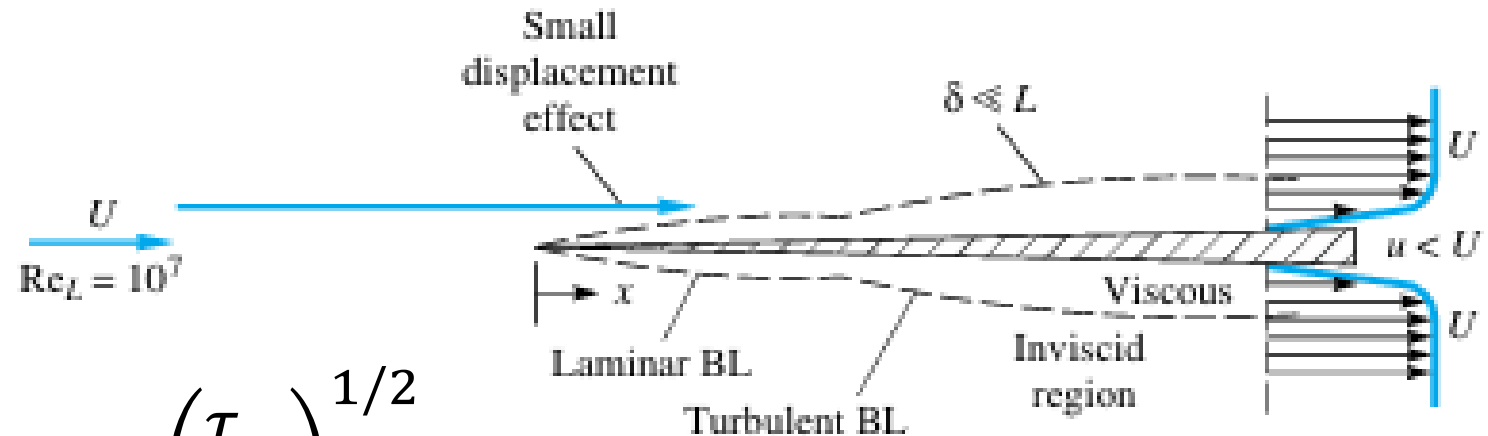
Il n'existe pas de théorie exacte pour l'écoulement turbulent sur plaque plane. Le résultat le plus largement accepté provient simplement d'une analyse intégrale. Rappelons que les profils turbulents sont loin d'être paraboliques. Mais plutôt quasi logarithmique

$$\frac{u}{u^*} = \frac{1}{\kappa} \ln \left(\frac{yu^*}{\nu} \right) + B$$

$$\kappa = 0.41$$

$$u^* = \left(\frac{\tau_w}{\rho} \right)^{1/2}$$

$$B = 5.0$$



Frontière lisse

(a) Coefficient de traînée moyen C_D

$$C_D = \frac{0.031}{Re_L^{1/7}}$$

(b) l'épaisseur de la couche limite δ

$$\frac{\delta}{x} = \frac{0.16}{Re_x^{1/7}}$$

(c) Coefficient de frottement local C_{f_x}

$$C_{f_x} = \frac{0.027}{Re_x^{1/7}}$$

Frontière rugueuse

Pour une surface rugueuse, le coefficient de traînée dépend de la rugosité relative ϵ/L et non plus du nombre de Reynolds. K.E. Schoenherr a proposé la formule implicite suivante, considérée comme plus précise, particulièrement pour $Re > 2 \cdot 10^7$:

$$\frac{1}{\sqrt{C_D}} = 4.13 \log(C_D Re)$$

Une formule explicite qui constitue une approximation correcte proposé par Schlichting :

$$C_D = \left(1,89 + 1,62 \log_{10} \left(\frac{L}{\epsilon} \right) \right)^{-2,5}$$

Autre alternative est d'utiliser les abaques (équivalent du diagramme de Moody pour les écoulements à charge en conduite):

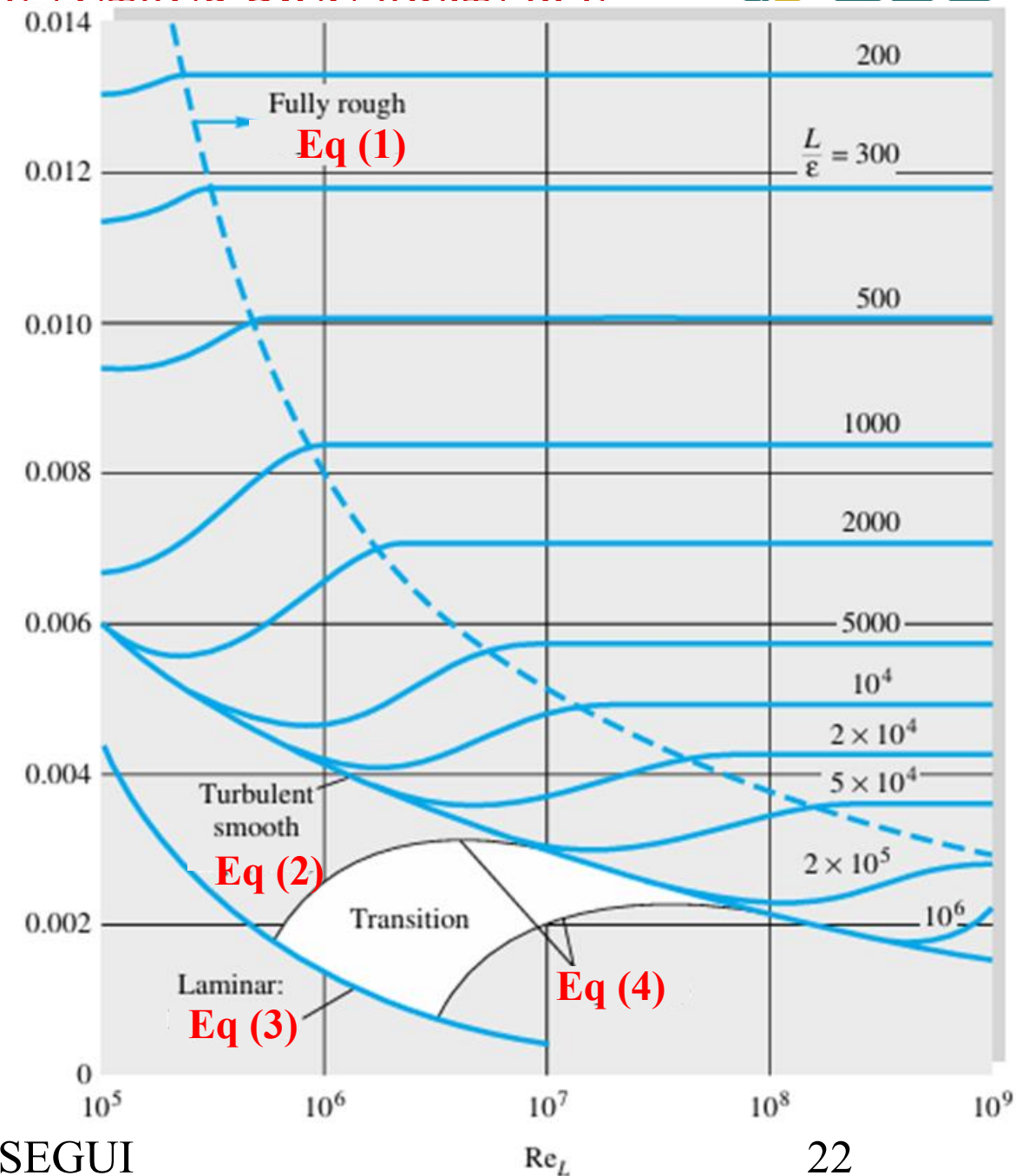
$$C_D = \left(1,89 + 1,62 \log_{10} \left(\frac{L}{\epsilon} \right) \right)^{-2,5} \quad eq (1)$$

$$C_D = \frac{0,031}{Re_L^{1/7}} \quad eq (2)$$

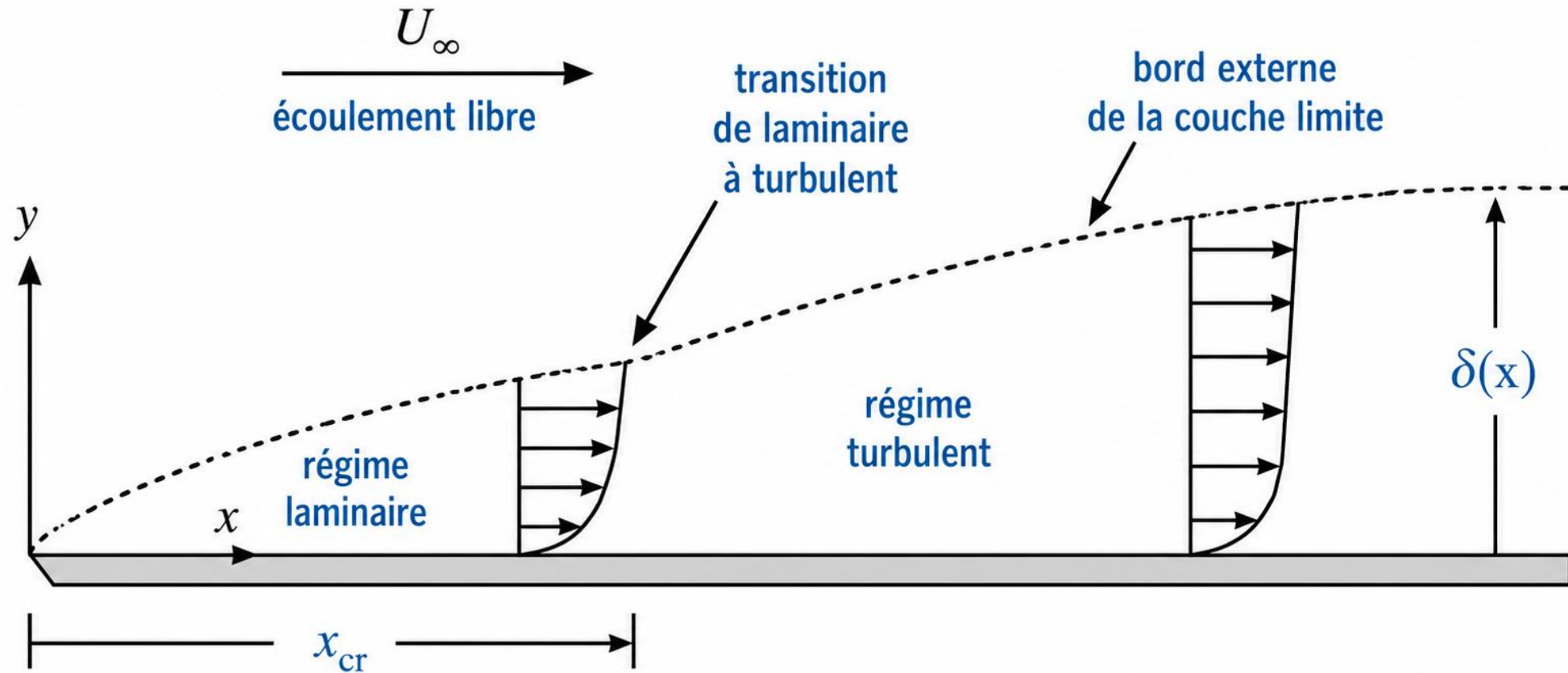
$$C_D = \frac{1.328}{\sqrt{Re_L}} \quad eq (3)$$

$$C_D = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}} - \frac{1742}{Re_L} \quad Re_{cr} = 5.5 \times 10^5 \quad eq (4)$$

$$C_D = \frac{0.31}{Re_L^{1/7}} - \frac{8700}{Re_L} \quad Re_{cr} = 3 \times 10^6$$



Ecoulements laminaire et turbulent combinés



Plaque plane avec zones d'écoulement laminaire et turbulent

Pour des conditions (comme indiqué ci-contre) où la longueur de la plaque est suffisamment importante pour que des régimes laminaire et turbulent coexistent :

- Les valeurs locales de l'épaisseur de la couche limite et de la contrainte de cisaillement pariétal, pour les sections laminaires ou turbulentes, sont obtenues à partir des expressions de $\delta(x)$ et C_{f_x} pour l'écoulement laminaire ou turbulent, selon la région considérée.
- Le résultat pour le coefficient de traînée moyen C_D et donc pour la force de frottement totale sur les parties laminaire et turbulente de la plaque, est donné par (en supposant un Reynolds de transition de $5 \cdot 10^5$) :

$$C_D = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}} - \frac{1742}{Re_L} \quad Re_{cr} = 5.5 \times 10^5$$

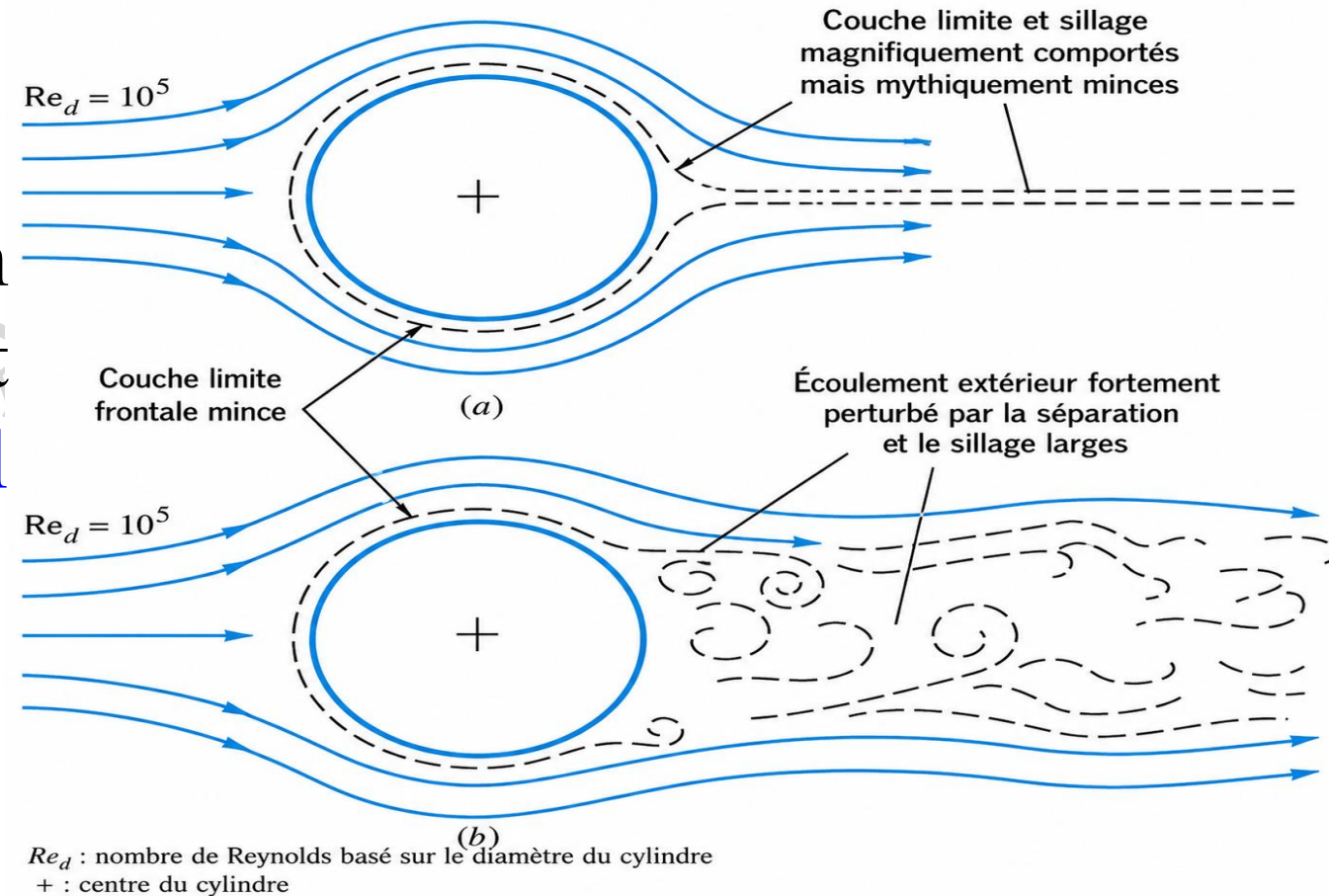
$$C_D = \frac{0.31}{Re_L^{1/7}} - \frac{8700}{Re_L} \quad Re_{cr} = 3 \times 10^6$$

Les calculs supposant un écoulement uniquement turbulent sont généralement effectués dans deux cas :

- lorsqu'une situation physique particulière (un fil de déclenchement) a provoqué un écoulement turbulent dès le bord d'attaque;
- si la longueur totale L de la plaque est nettement supérieure à la longueur laminaire x_{cr} de sorte que l'écoulement total peut être considéré comme turbulent de $x = 0$ à L . (cela surestimerait la force de traînée de frottement, car la traînée turbulente est plus importante que la traînée laminaire).

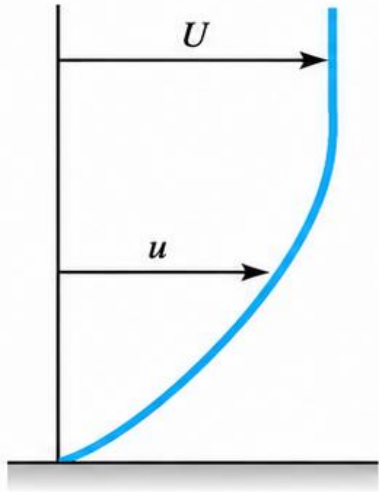
Écoulement uniforme avec gradient de pression, autour d'une plaque plane semi-infinie: Phénomène de séparation

Illustration de la forte interaction entre la région parfaite (a) et visqueuse (b). Écoulement aval d'un corps non profilé

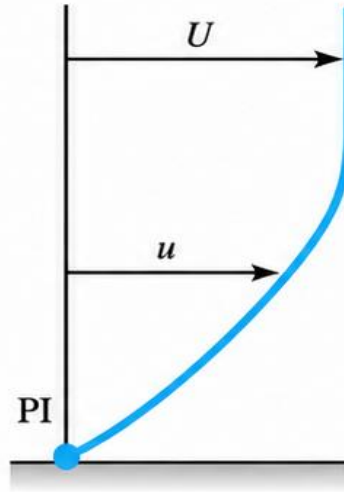


L'analyse de la plaque plane de la section précédente nous donne une bonne compréhension du comportement des couches limites laminaires et turbulentes, à l'exception d'un effet important : le décollement de l'écoulement. Prandtl a montré qu'un décollement, est causé par **une perte de quantité de mouvement excessive près de la paroi** dans une couche limite qui tente de se déplacer vers l'aval contre une pression croissante, **$dp/dx > 0$** , que l'on appelle un **gradient de pression défavorable**. Le cas opposé, avec une pression décroissante **$dp/dx < 0$** , est appelé un **gradient de pression favorable**, où le décollement ne peut jamais se produire. Dans un écoulement typique autour d'un corps immergé,

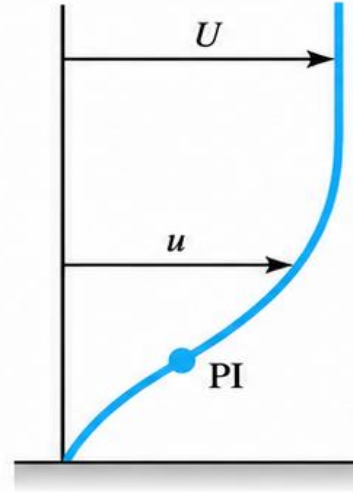
$\frac{dp}{dx} > 0$
(la pression augmente dans le sens de l'écoulement)



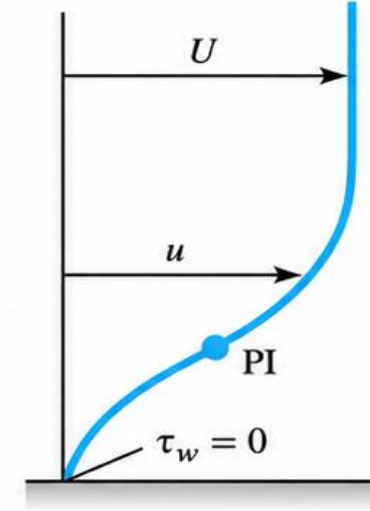
(a) Gradient favorable:
 $\frac{dU}{dx} > 0$
 $\frac{dp}{dx} < 0$
Pas de séparation,
PI à l'intérieur de la paroi



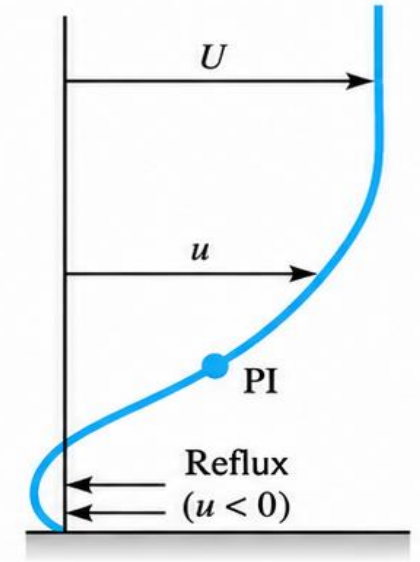
(b) Gradient nul:
 $\frac{dU}{dx} = 0$
 $\frac{dp}{dx} = 0$
Pas de séparation,
PI à la paroi



(c) Gradient faiblement défavorable:
 $\frac{dU}{dx} < 0$
 $\frac{dp}{dx} > 0$
Pas de séparation,
PI dans l'écoulement



(d) Gradient défavorable critique:
Pente nulle à la paroi:
 $\tau_w = 0$
Séparation



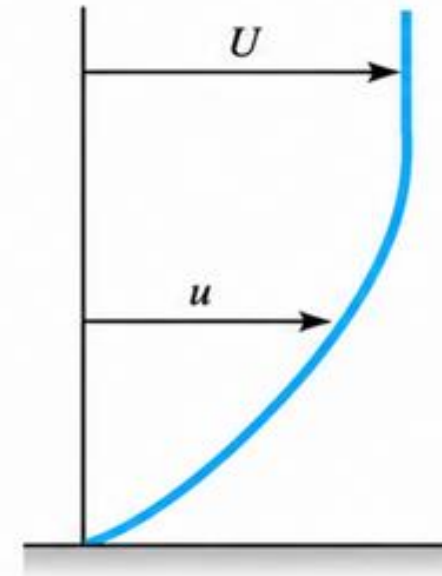
(e) Gradient défavorable excessif:
Reflux à la paroi:
Région d'écoulement séparé

U : Vitesse de l'écoulement extérieur
 u : Vitesse locale dans la couche limite
PI : Point d'inflexion (où $\frac{d^2u}{dy^2} = 0$)

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right|_{y=0} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}$$

Gradient de pression favorable:

$(dp/dx < 0)$: L'équation montre que $\partial^2 u / \partial y^2$ à la paroi est négative. Le profil de vitesse a une courbure concave (comme $-x^2$), ce qui **l'accroche** à la paroi.

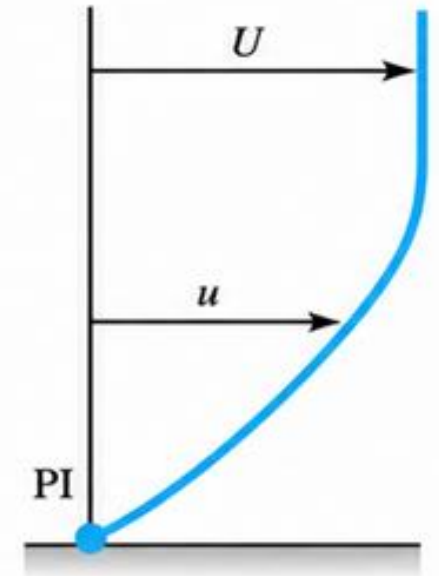


(a) Gradient favorable:

$$\frac{dU}{dx} > 0$$

$$\frac{dp}{dx} < 0$$

Pas de séparation,
PI à l'intérieur de la paroi



(b) Gradient nul:

$$\frac{dU}{dx} = 0$$

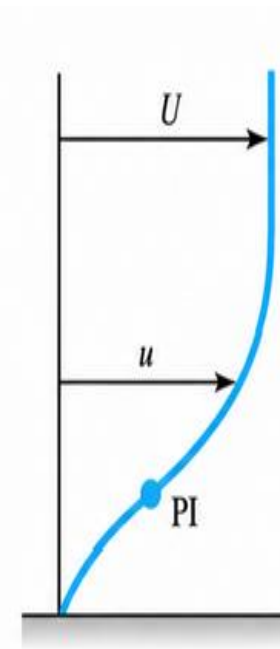
$$\frac{dp}{dx} = 0$$

Pas de séparation,
PI à la paroi

Gradient de pression défavorable:

Lorsque le gradient devient défavorable ($dp/dx > 0$) l'équation impose que $\partial^2 u / \partial y^2$ à la paroi devienne positive. Le profil de vitesse a une courbure convexe (comme x^2) près de la paroi, ce qui "décolle" progressivement.

Schématiquement : $u(y)$ est courbé vers le haut à la paroi. Au point de décollement exact, la contrainte pariétale devient nulle : $\partial u / \partial y = 0$.

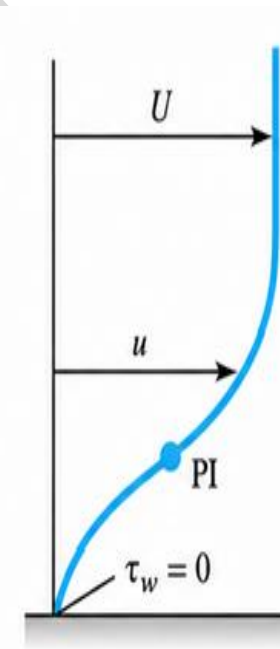


(c) Gradient faiblement défavorable:

$$\frac{dU}{dx} < 0$$

$$\frac{dp}{dx} > 0$$

Pas de séparation,
PI dans l'écoulement

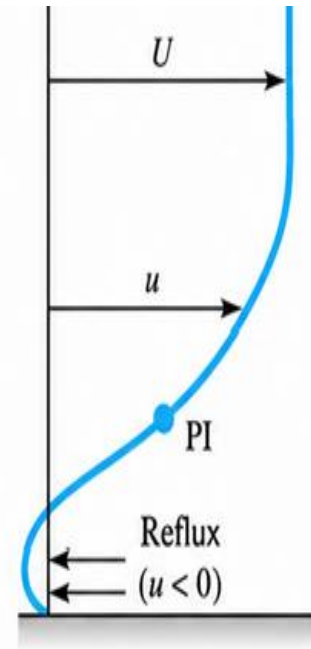


(d) Gradient défavorable critique:

Pente nulle
à la paroi:

$$\tau_w = 0$$

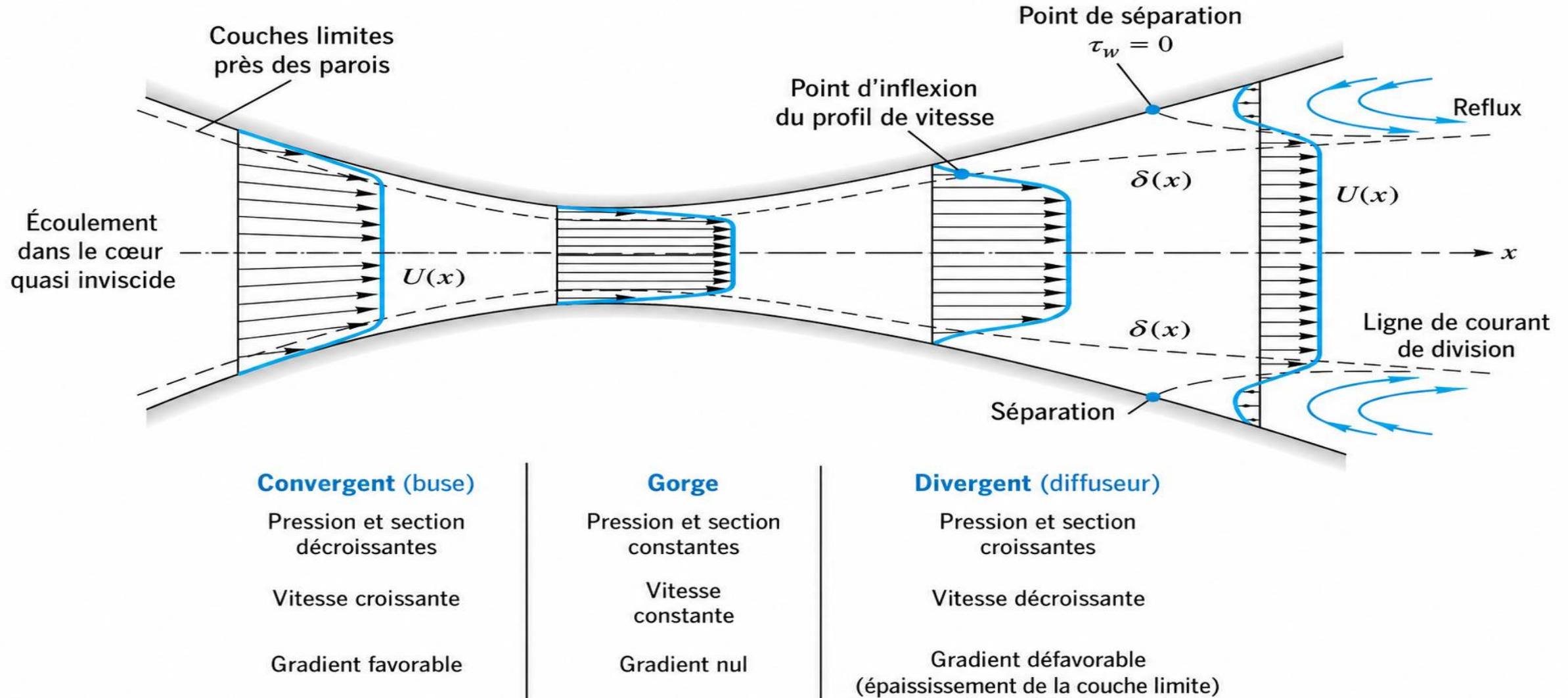
Séparation



(e) Gradient défavorable excessif:

Reflux à la paroi:

Région d'écoulement
séparé

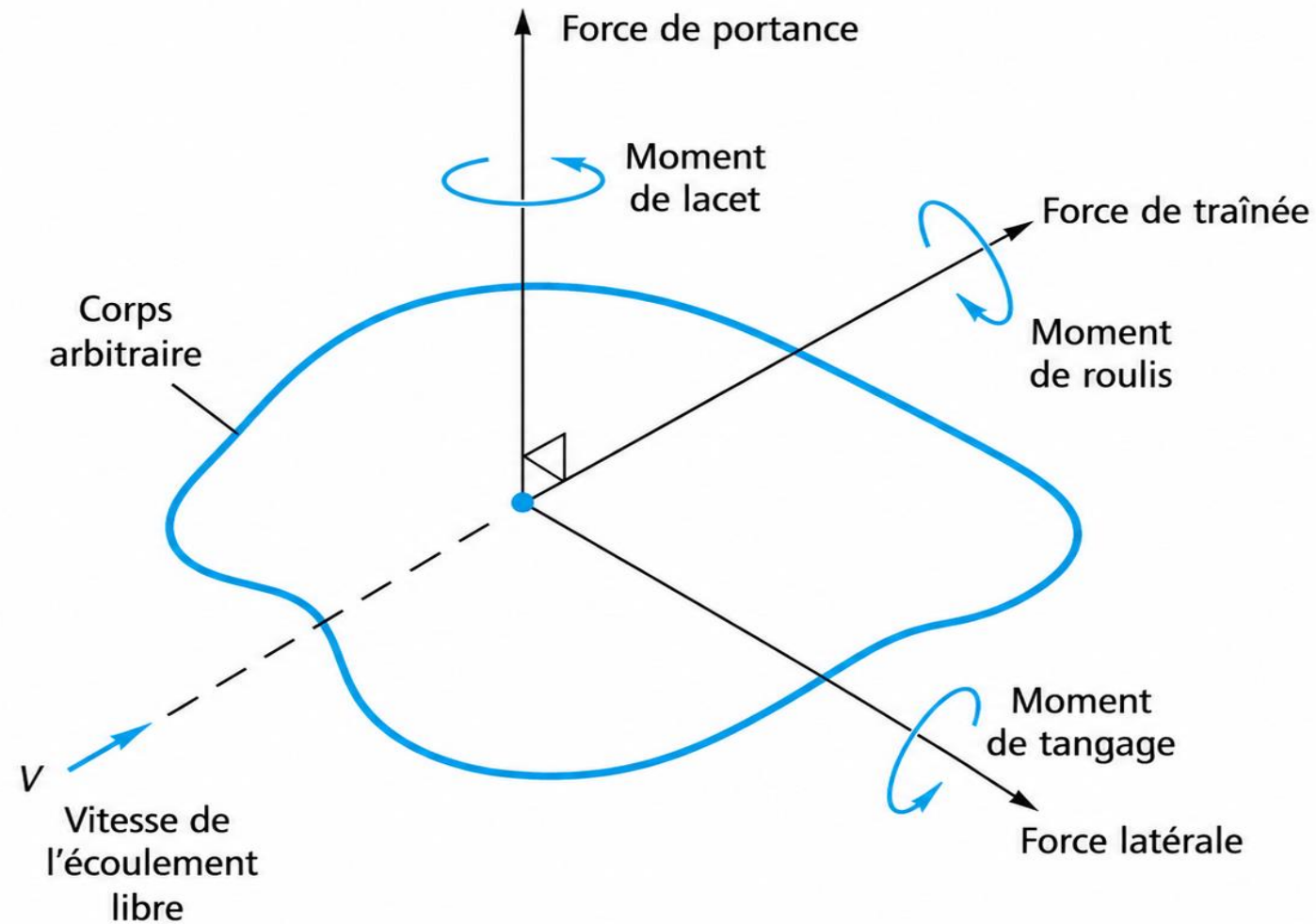


Méthode expérimentale

ABDELLAH OUSEGUI

En raison du phénomène de décollement, la théorie ne permet généralement pas un calcul quantitatif complet du champ d'écoulement. En particulier, il n'existe actuellement **aucune théorie satisfaisante** pour prédire les forces sur un corps arbitraire immergé dans un écoulement à un nombre de Reynolds arbitraire. Par conséquent, **l'expérimentation** est essentielle pour traiter les écoulements externes.

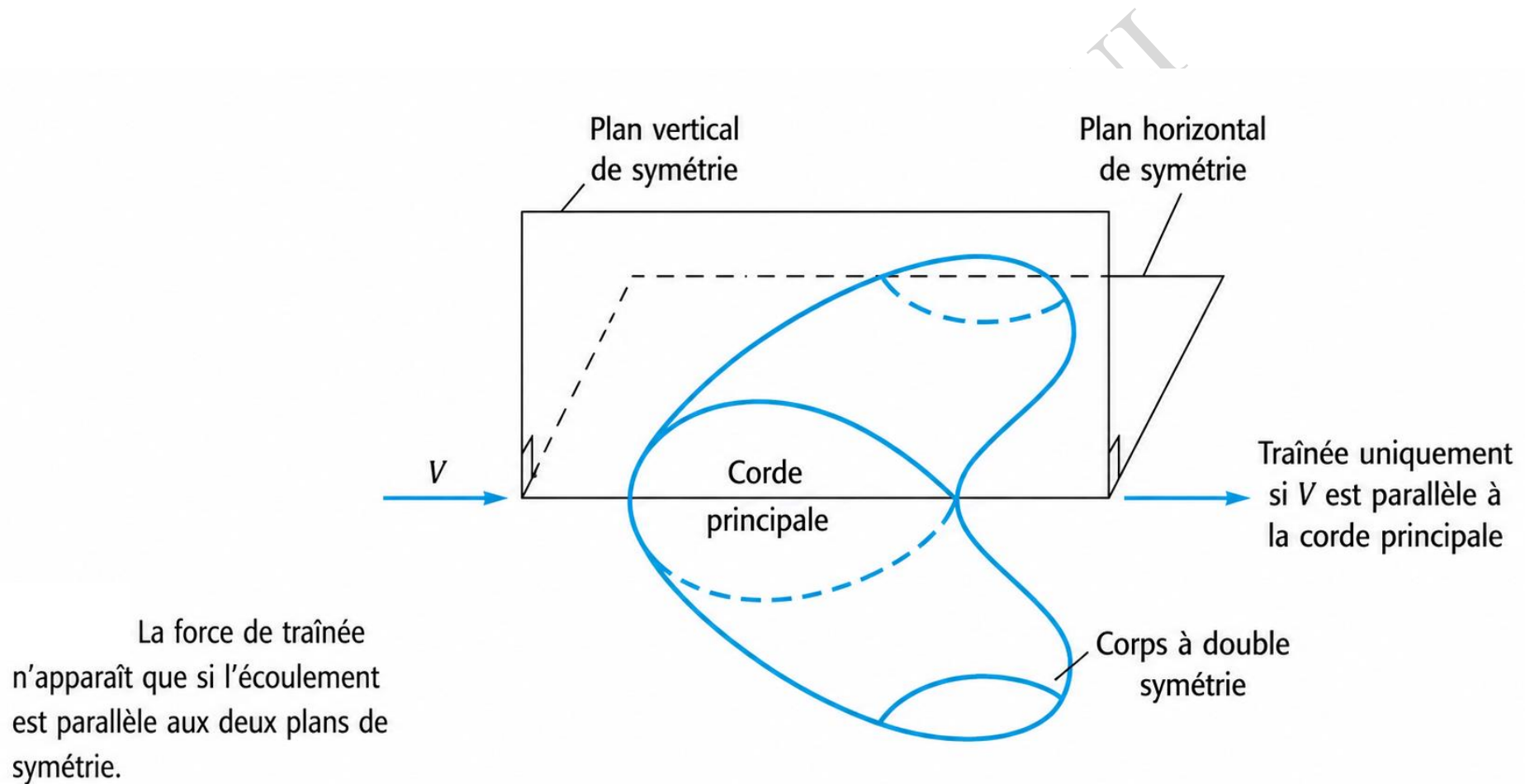
Définition des forces et des moments exercés sur un corps immergé dans un écoulement uniforme.



Forces et Moments

Un corps peut subir trois forces et trois moments selon les trois axes :

- **Traînée** : **Force parallèle à l'écoulement** (une "perte" à surmonter).
- **Portance** : **Force perpendiculaire** à la traînée (souvent "utile").
- Force latérale : Troisième composante de force.
- Moments : Roulis, Tangage et Lacet, associés respectivement à la traînée, à la force latérale et à la portance.



Simplifications par la symétrie :

Un plan de symétrie (ex: avion) supprime la force latérale et les moments de lacet et roulis, réduisant le problème à l'étude de la portance, de la traînée et du moment de tangage.

Deux plans de symétrie (ex: cylindre, corps de révolution aligné avec l'écoulement) conduisent au cas le plus simple : seule la **traînée** est présente. C'est cette configuration qui est la plus souvent étudiée et documentée.

Coefficient de Traînée :

Dans des conditions de similitude géométrique et d'orientation, le coefficient de traînée (C_D) dépend principalement du **nombre de Reynolds**.

Aire Caractéristique

Les coefficients de traînée sont définis en utilisant une **aire caractéristique** A , qui peut varier selon la forme du corps :

$$C_D = \frac{\text{Traînée}}{\frac{1}{2} \rho V^2 A}$$

Le facteur $\frac{1}{2}$ est liée aux équations d'Euler et Bernoulli. L'aire A est généralement l'un des trois types suivants :

Aire frontale : la surface du corps telle que vue face à l'écoulement. Convient aux corps épais et trapus, tels que les sphères, cylindres, voitures, missiles, projectiles et torpilles.

Aire en plan (vue de dessus) : la surface du corps telle que vue du dessus. Convient aux corps larges et plats tels que les ailes et les hydrofoils.

Surface mouillée : habituellement utilisée pour les navires de surface et les barges.

Lorsqu'on utilise des données de traînée ou d'autres efforts hydro/aérodynamiques, il est important de noter **quelle longueur et quelle aire sont utilisées** pour mettre les coefficients mesurés à l'échelle.

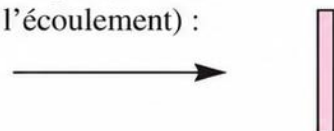
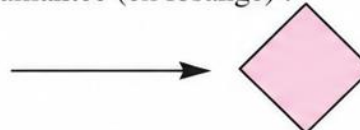
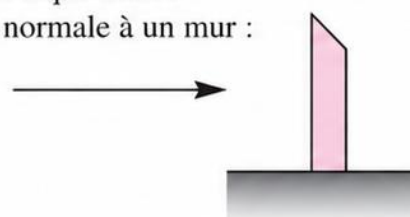
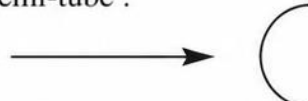
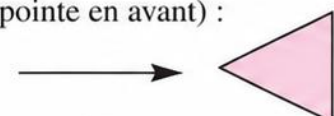
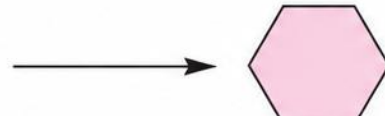
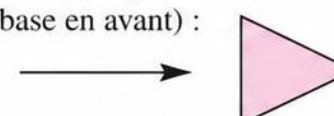
Traînée de Frottement et Traînée de Pression

Comme nous l'avons mentionné, la théorie de la traînée est peu développée et inadéquate, à l'exception du cas de la plaque plane. Ceci est dû au **décollement de l'écoulement**. La théorie de la couche limite peut prédire le point de décollement, mais elle ne peut pas estimer avec précision la distribution de pression (généralement faible) dans la zone décollée.

La différence entre la **pression élevée** dans la région de stagnation avant et la **faible pression** dans la région séparée à l'arrière provoque une contribution importante à la traînée, appelée **traînée de pression** (ou traînée de forme). Celle-ci s'ajoute à la **traînée de frottement**, issue de l'intégration des contraintes de cisaillement sur le corps, qu'elle dépasse souvent :

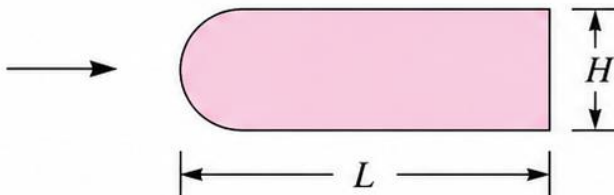
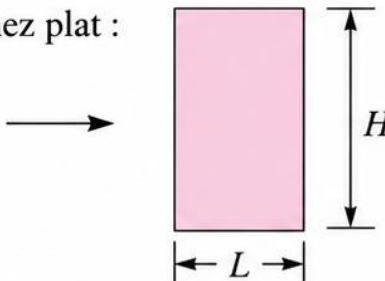
$$C_D = C_{D,pression} + C_{D,frottement}$$

Traînée pour des corps 2D à $Re \geq 10^4$

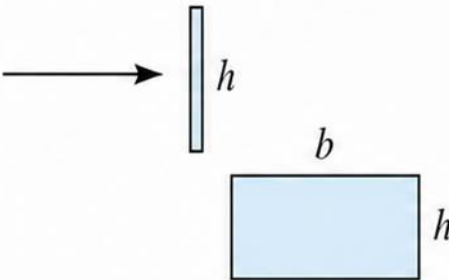
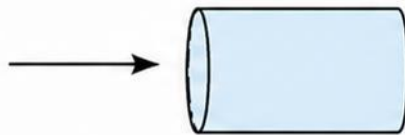
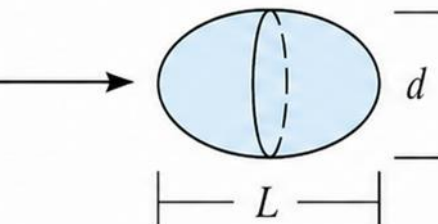
Coefficients de traînée C_D basés sur l'aire frontale					
Forme	C_D basé sur l'aire frontale	Forme	C_D basé sur l'aire frontale	Forme	C_D basé sur l'aire frontale
Cylindre à section carrée : 	2.1	Demi-cylindre : 	1.2	Plaque (normale à l'écoulement) : 	2.0
Cylindre à section diamantée (en losange) : 	1.6	Demi-cylindre inversé : 	1.7	Plaque mince normale à un mur : 	1.4
Demi-tube : 	1.2	Triangle équilatéral (pointe en avant) : 	1.6	Hexagone : 	1.0
Tube circulaire (cylindre creux) : 	2.3	Triangle équilatéral (base en avant) : 	2.0		0.7

Remarque : Le coefficient de traînée C_D est défini par : $C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho V^2 A_f}$ où F_D est la force de traînée, ρ la masse volumique du fluide, V la vitesse de l'écoulement et A_f l'aire frontale de la forme considérée.

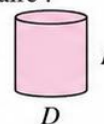
 Écoulement horizontal
 Écoulement vertical

Forme		Coefficient de traînée C_D basé sur la surface frontale							
Section à nez arrondi :									
	$L/H :$	0.5	1.0	2.0	4.0	6.0			
	$C_D :$	1.16	0.90	0.70	0.68	0.64			
Section à nez plat :									
	$L/H :$	0.1	0.4	0.7	1.2	2.0	2.5	3.0	6.0
	$C_D :$	1.9	2.3	2.7	2.1	1.8	1.4	1.3	0.9
Cylindre elliptique :		Rapport des axes (grand : petit)	Écoulement laminaire		Écoulement turbulent				
1 : 1			1.2		0.3				
2 : 1			0.6		0.2				
4 : 1			0.35		0.15				
8 : 1			0.25		0.10				
Remarque : Le coefficient de traînée C_D est défini par : $C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2} \rho V^2 A_f}$ où F_D est la force de traînée (N), ρ la masse volumique du fluide (kg/m^3), V la vitesse d'écoulement (m/s) et A_f la surface frontale (m^2).  Direction de l'écoulement									

Traînée pour des corps 3D à $Re \geq 10^4$

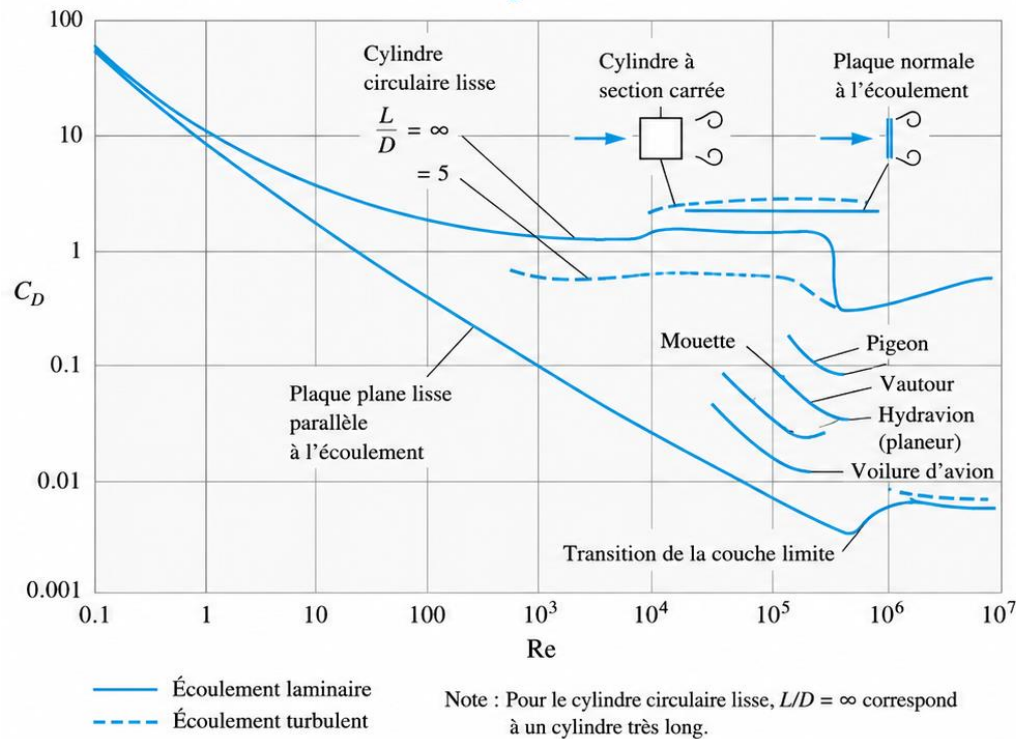
Corps	Rapport	C_D basé sur la surface frontale	Corps	Rapport	C_D basé sur la surface frontale
Plaque rectangulaire :			Cylindre à face plane :		
	b/h			L/d	
	1	1.18		0.5	1.15
	5	1.2		1	0.90
	10	1.3		2	0.85
	20	1.5		4	0.87
	∞	2.0		8	0.99
Ellipsoïde :					
	L/d				
	0.75	0.5			0.2
	1	0.47			0.2
	2	0.27			0.13
	4	0.25			0.1
	8	0.2			0.08

Traînée pour des corps 3D à $Re \geq 10^4$

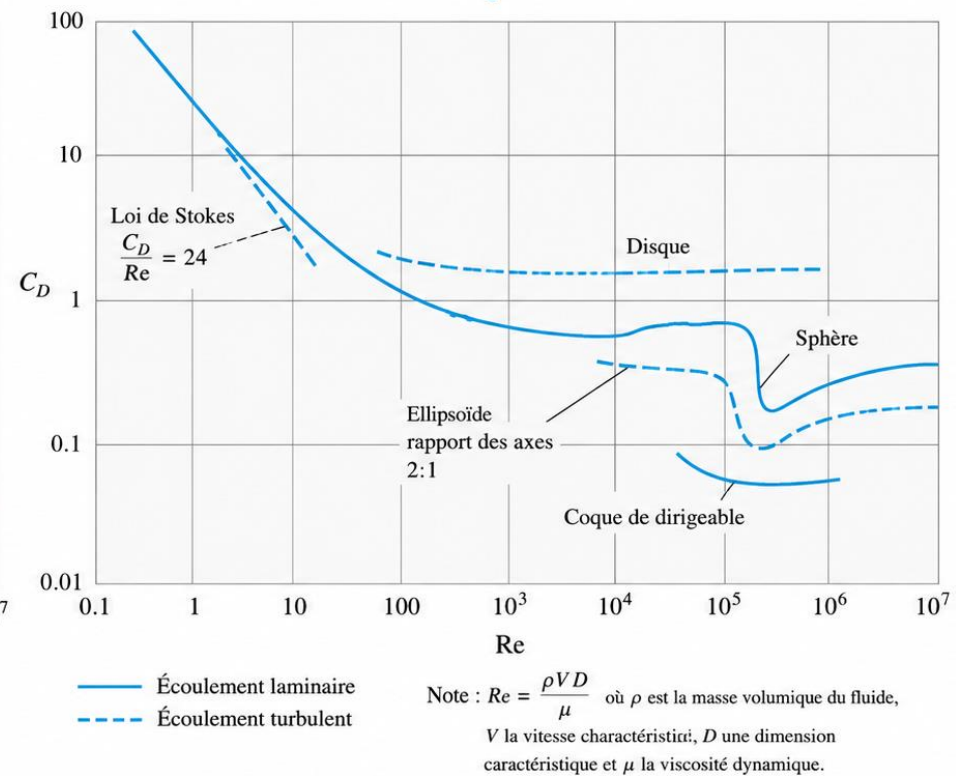
Corps	Coefficient de traînée C_D basé sur la surface frontale	Corps	Coefficient de traînée C_D basé sur la surface frontale																					
Cube :	1.07	Cône :	<table><tr><td>θ :</td><td>10°</td><td>20°</td><td>30°</td><td>40°</td><td>60°</td><td>75°</td><td>90°</td></tr><tr><td>C_D :</td><td>0.30</td><td>0.40</td><td>0.55</td><td>0.65</td><td>0.80</td><td>1.05</td><td>1.15</td></tr></table>	θ :	10°	20°	30°	40°	60°	75°	90°	C_D :	0.30	0.40	0.55	0.65	0.80	1.05	1.15					
θ :	10°	20°	30°	40°	60°	75°	90°																	
C_D :	0.30	0.40	0.55	0.65	0.80	1.05	1.15																	
	0.81	Cylindre court, écoulement laminaire :	<table><tr><td>L/D :</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td><td>40</td><td>∞</td></tr><tr><td>C_D :</td><td>0.64</td><td>0.68</td><td>0.72</td><td>0.74</td><td>0.82</td><td>0.91</td><td>0.98</td><td>1.20</td></tr></table>	L/D :	1	2	3	5	10	20	40	∞	C_D :	0.64	0.68	0.72	0.74	0.82	0.91	0.98	1.20			
L/D :	1	2	3	5	10	20	40	∞																
C_D :	0.64	0.68	0.72	0.74	0.82	0.91	0.98	1.20																
Coquille (ou coupe) :	1.4																							
	0.4	Réflecteur parabolique poreux [23] :	<table><tr><td>Porosité :</td><td>0</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td></tr><tr><td>$\leftarrow C_D$:</td><td>1.42</td><td>1.33</td><td>1.20</td><td>1.05</td><td>0.95</td><td>0.82</td></tr><tr><td>$\rightarrow C_D$:</td><td>0.95</td><td>0.92</td><td>0.90</td><td>0.86</td><td>0.83</td><td>0.80</td></tr></table>	Porosité :	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	$\leftarrow C_D$:	1.42	1.33	1.20	1.05	0.95	0.82	$\rightarrow C_D$:	0.95	0.92	0.90	0.86	0.83	0.80
Porosité :	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5																		
$\leftarrow C_D$:	1.42	1.33	1.20	1.05	0.95	0.82																		
$\rightarrow C_D$:	0.95	0.92	0.90	0.86	0.83	0.80																		
Disque :	1.17		$C_D A = 9 \text{ ft}^2$ $\uparrow$ $C_D A = 1.2 \text{ ft}^2$																					
Parachute (faible porosité) :	1.2	Pins et épicéas [24] :	<table><tr><td>$U \text{ (m/s)}$:</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td></tr><tr><td>C_D :</td><td>1.2 ± 0.2</td><td>1.0 ± 0.2</td><td>0.7 ± 0.2</td><td>0.5 ± 0.2</td></tr></table>	$U \text{ (m/s)}$:	10	20	30	40	C_D :	1.2 ± 0.2	1.0 ± 0.2	0.7 ± 0.2	0.5 ± 0.2											
$U \text{ (m/s)}$:	10	20	30	40																				
C_D :	1.2 ± 0.2	1.0 ± 0.2	0.7 ± 0.2	0.5 ± 0.2																				
Train profilé (environ 5 voitures) :	$C_D A = 8.5 \text{ m}^2$	Camion semi-remorque :	Sans déflecteur : 0.96 ; avec déflecteur : 0.76																					
Vélo :	Position droite : $C_D A = 0.51 \text{ m}^2$; Position de course : $C_D A = 0.30 \text{ m}^2$																							

Pour des cas où les tableaux précédents ne sont valables que pour des écoulements laminaires, on utilise les abaques ci-dessous pour estimer le coefficient C_D dans le cas des écoulements turbulents

Coefficients de traînée pour diverses formes – Partie 1



Coefficients de traînée pour diverses formes – Partie 2



Force de Portance

ABDELLAH OUSEGUI

Forces sur les Corps Portants

Les corps portants (profils aérodynamiques, hydrofoils ou aubes) sont conçus pour fournir une force importante perpendiculaire à l'écoulement libre, avec le minimum de traînée possible. La pratique conventionnelle de conception a fait évoluer une forme semblable à une aile d'oiseau, c'est-à-dire relativement mince (l'épaisseur t par rapport à la corde c est $t/c =$ environ 12%), avec un bord d'attaque arrondi et un bord de fuite effilé. Au niveau de ce cours on se limitera aux corps symétriques. Si la ligne de corde entre le bord d'attaque et le bord de fuite n'est pas une ligne de symétrie, le profil est dit **cambré**. La ligne de cambrure est la ligne médiane entre les surfaces supérieure et inférieure du profil. L'angle entre l'écoulement libre et la ligne de corde est appelé **l'incidence** (angle of attack) α . La portance L et la traînée D varient avec cet angle. Les forces sans dimension sont définies par rapport à la surface en plan $A_p = bc$.

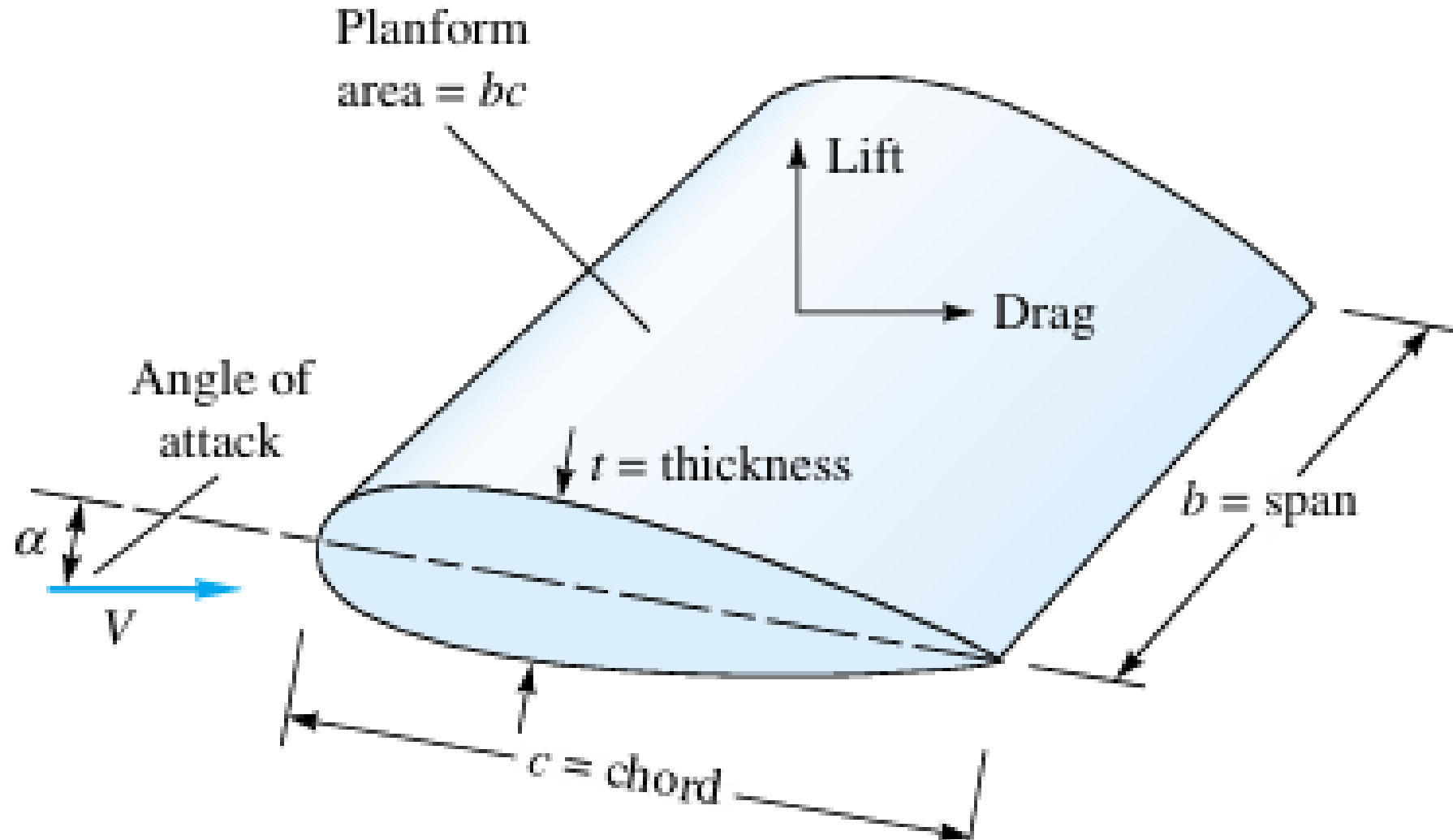


Schéma de définition pour une aube portante

Développement historique des profils aérodynamiques

Les premiers profils aérodynamiques étaient minces, inspirés des ailes d'oiseaux. L'ingénieur allemand Otto Lilienthal (1848-1896) expérimenta avec des plaques planes et cambrées sur un bras rotatif. Avec son frère Gustav, il fit voler le premier planeur en 1891. Horatio Frederick Phillips (1845-1912) construisit la première soufflerie en 1884 et mesura la portance et la traînée de profils cambrés. La première théorie de la portance fut proposée par Frederick W. Lanchester peu après. La théorie moderne des profils date de 1905, quand l'hydrodynamicien russe N. E. Joukowski (1847-1921) développa un théorème de circulation pour calculer la portance pour une cambrure et une épaisseur arbitraire.

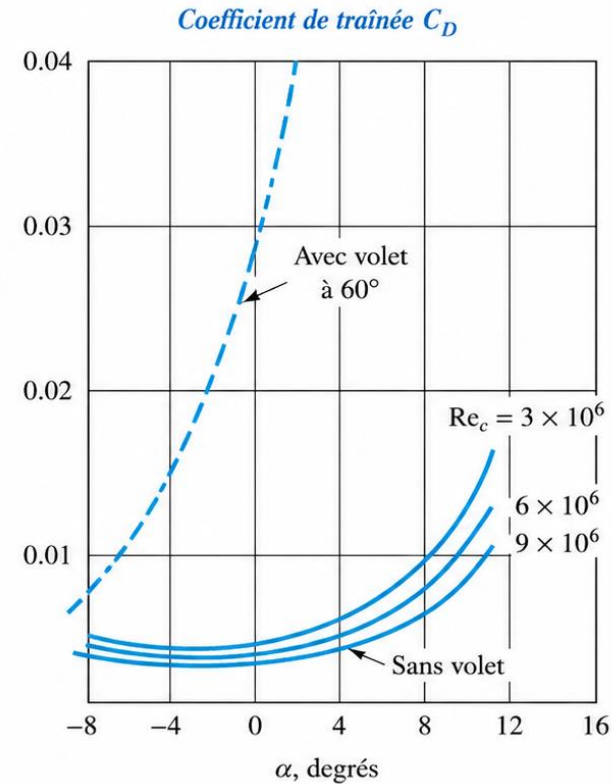
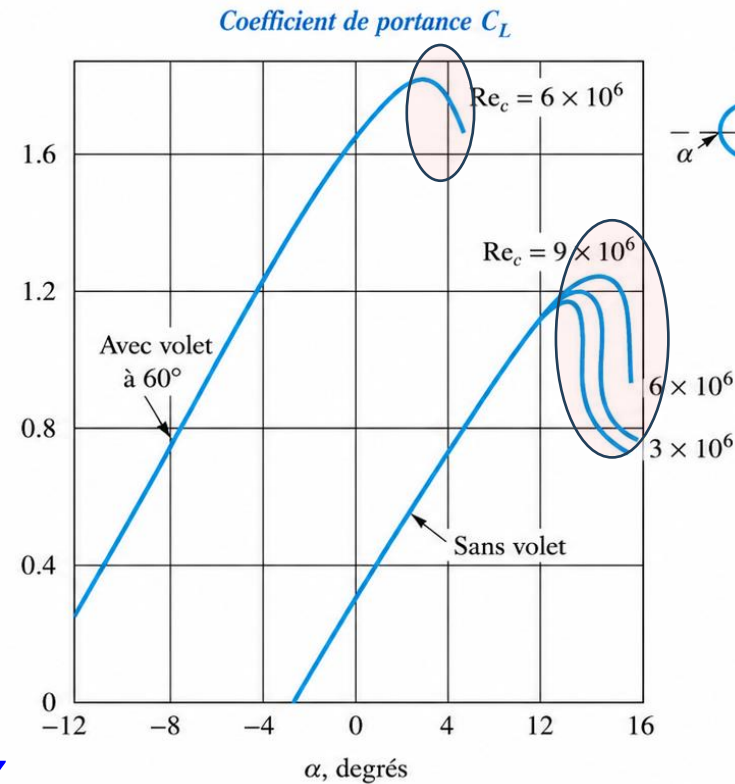
Caractéristiques du profil NACA 0009

La figure montre la portance et la traînée d'un profil symétrique NACA 0009 (9% d'épaisseur). Avec et sans volet *, ce profil a une portance nulle à incidence nulle. Jusqu'à environ 12° , le coefficient de portance augmente linéairement avec une pente de 0,1 par degré (6,0 par radian), en accord avec la théorie:

$$C_L = 2\pi \sin \left(\alpha + \frac{2h}{c} \right) \approx 2\pi \sin \alpha$$

* illustration du volet

Coefficients de portance C_L et de traînée C_D d'un profil aile



C_L : coefficient de portance (sans dimension)

C_D : coefficient de traînée (sans dimension)

α : angle d'incidence (degrés)

Re_c : nombre de Reynolds basé sur la corde

Volet à 60° : volet déployé à 60 degrés

Split flap : volet entrouvert (fente)

Effets des volets et des nombres de Reynolds

Pour le décollage et l'atterrissage, la portance est augmentée par un volet qui rend le profil asymétrique. **Le point de portance nulle passe à $\alpha = -12^\circ$** . L'augmentation du nombre de Reynolds accroît la portance maximale et l'angle de décrochage, tout en réduisant la traînée.

Profils à écoulement laminaire et effets d'envergure (effet 3D)

Certains profils (série NACA 6) sont conçus pour maintenir un écoulement laminaire sur une plus grande partie de la surface. Le profil NACA 63-009 montre un "seau" de faible traînée aux faibles incidences. Les effets d'envergure finie sont corrélés avec l'allongement ($AR = b^2 / A_p$)

Correction d'incidence

$$\Delta\alpha = \frac{C_L}{\pi AR}$$

Portance corrigée

$$C_L = \frac{2\pi \sin\left(\alpha + \frac{2h}{c}\right)}{1 + \frac{2}{AR}}$$

Trainée corrigée $C_D = C_{D\infty} + \frac{C_L^2}{\pi AR}$

Vitesse de décrochage

L'existence d'un coefficient de portance maximal implique l'existence d'une vitesse minimale, ou **vitesse de décrochage**, pour un aéronef dont la portance supporte le poids :

$$L = W = C_{L,max} \left(\frac{1}{2} \rho V_s^2 A_p \right)$$

ou

$$V_s = \left(\frac{2W}{C_{L,max} \rho A_p} \right)^{1/2}$$

La vitesse de décrochage des avions typiques varie entre 60 et 200 ft/s (≈ 18 et 61 m/s), selon le poids et la valeur de $C_{L,max}$

Vitesse de de décollage

Le pilote doit maintenir la vitesse supérieure à environ $1,2V_s$ pour éviter l'instabilité associée au décrochage complet, cette vitesse minimale correspond à celle de décollage ou atterrissage.

Distance de décollage

En négligeant la résistance au roulement, la distance de décollage est la distance parcourue par l'avion sur la piste depuis le début de la course jusqu'au moment où il atteint la vitesse de décollage V_0 et quitte le sol.

$$S_0 = \int_0^{V_0} \frac{mV}{T - D(V)} dV$$

- m : la masse de l'objet en mouvement ;
- T : la poussée de décollage (puissance fournie par le moteur) ;
- $D(V)$: la force de traînée à la vitesse V .

Distance d'atterrissage

C'est la distance parcourue par un avion depuis le moment où il touche la piste jusqu'à son arrêt complet.

$$S_L = \int_0^{V_0} \frac{mV}{D(V) + T_r + F_b} dV$$

- T_r : la poussée inverse ;
- F_b : Freinage des roues.

Annexe: Formulation des équations de Prandtl

On se place dans le cas d'écoulement **plan permanent**, **incompressible** et **non pesant**
autour d'un obstacle de section **fine** C

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\rho \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

$$\rho \left(u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -\frac{\partial p}{\partial y} + \mu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right)$$

Avec les conditions aux limites:

Sur l'obstacle $u = v = 0$

Loin de l'obstacle: $\begin{cases} u = U_0 \\ v = V_\infty \\ p = p_0 \end{cases}$

NS sous forme adimensionnelle

Echelle de référence:

$U_0; L_0$

Variables adim:

$$x^* = \frac{x}{L_0}$$

$$y^* = \frac{y}{L_0}$$

$$u^* = \frac{u}{U_0}$$

$$v^* = \frac{v}{U_0}$$

$$p^* = \frac{p}{\rho U_0^2}$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = 0$$

$$u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} = -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}} \right)$$

$$u^* \frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = -\frac{\partial p^*}{\partial y^*} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 v^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 v^*}{\partial y^{*2}} \right)$$

On cherche la solution à grand nombre de $Re = \rho U_0 L_0 / \mu$. Le système se réduit à:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} &= 0 \\
 u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} &= -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} \\
 u^* \frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial v^*}{\partial y^*} &= -\frac{\partial p^*}{\partial y^*}
 \end{aligned}$$

On se ramène aux équations d'Euler dont la solution est celle d'un fluide parfait.

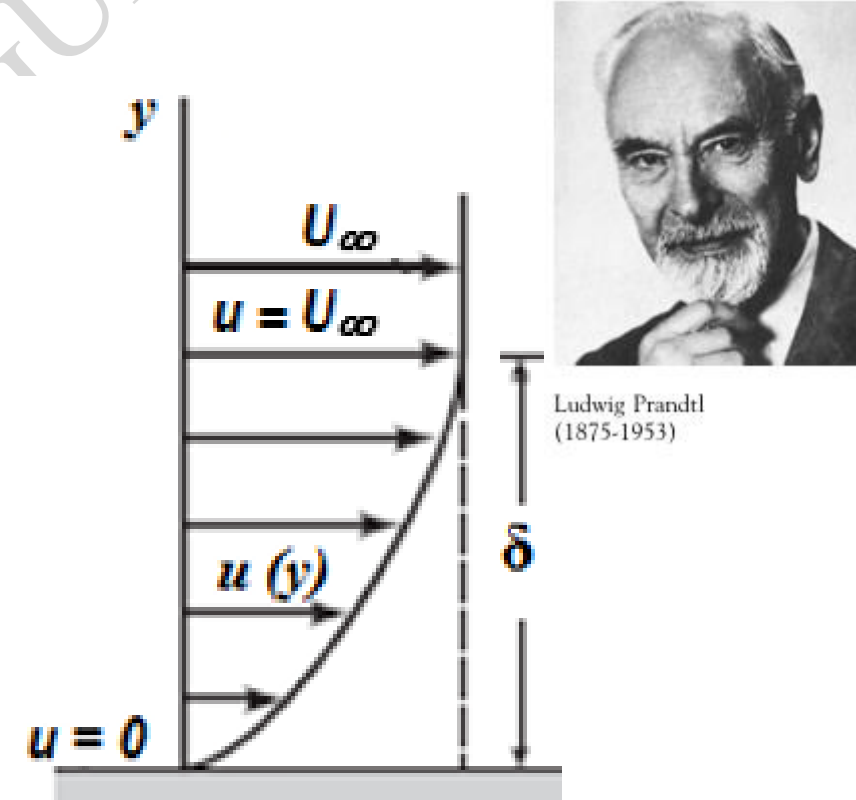
Elle ne satisfait pas la condition de non glissement de la vitesse ($u^* = v^* = 0$):

Paradoxe de D'Alembert

Théorie de la couche limite: équations de Prandtl

En 1905, Ludwig Prandtl formula l'hypothèse révolutionnaire selon laquelle, pour une faible viscosité, les forces visqueuses sont négligeables en tout point de l'écoulement, sauf à proximité immédiate des parois solides où la condition de non-glissement doit être satisfaite. L'épaisseur de ces couches limites δ tend vers zéro à mesure que la viscosité diminue. Cela se traduit mathématiquement par changer les échelles de référence:

$$\begin{aligned} x^* &= \frac{x}{L_0} & y^* &= \frac{y}{\delta} \\ u^* &= \frac{u}{U_0} & v^* &= \frac{v}{V_0} & p^* &= \frac{p}{\rho U_0^2} \end{aligned}$$



Avec $V_0 \ll U_0$; $\delta \ll L_0$

Théorie de la couche limite: équations de Prandtl

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \left(\frac{L V_0}{\delta U_0} \right) \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = 0$$

$$v \sim \frac{\delta(x)}{x} u$$

$$u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{L V_0}{\delta U_0} v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} = - \frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} + \left(\frac{L}{\delta} \right)^2 \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}} \right)$$

$$\delta \sim \sqrt{\frac{\nu x}{u}}$$

$$u^* \frac{\partial v^*}{\partial x^*} + \frac{L V_0}{\delta U_0} v^* \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = - \left(\frac{L U_0}{\delta V_0} \right) \frac{\partial p^*}{\partial y^*} + \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial^2 v^*}{\partial x^{*2}} + \left(\frac{L}{\delta} \right)^2 \frac{\partial^2 v^*}{\partial y^{*2}} \right)$$

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = 0$$

$$u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} = - \frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}}$$

$$\frac{\partial p^*}{\partial y^*} = 0$$

Principe de moindre dégénérescence:

$$\frac{L V_0}{\delta U_0} \sim 1$$

$$\left(\frac{L}{\delta} \right)^2 \sim Re$$

$$\frac{L U_0}{\delta V_0} \gg 1$$



Annexe 2: La méthode employée par Blasius

En 1908, Blasius ne disposait ni d'ordinateurs ni de méthodes numériques modernes. Il a résolu son équation par une procédure itérative équivalente à la méthode de tir (Shooting Method).

Equation à résoudre

$$f''' + \frac{1}{2} f'' f = 0$$

$$f(0) = 0$$

$$f'(0) = 0$$

$$f(\infty) = 1$$

Une inconnue subsiste $f''(0)$ on suppose = a

Développement en série de Taylor

On cherche:

$$f(\eta) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \eta^n$$

$$CL \rightarrow C_0 = C_1 = 0; C_2 = a/2$$

$$f(\eta) = \frac{a}{2} \eta^2 + C_3 \eta^3 + C_4 \eta^4 + \dots$$

Calcul de C_3 : on remplace dans l'éq de Blasius à $\eta=0$ donne $C_3 = 0$;

Calcul de C_4 : on dérive l'éq de Blasius à $\eta=0$ donne $C_4 = 0$;

Calcul de C_5 : on remplace dans l'éq de Blasius à $\eta=0$ donne $C_5 = -a^2/240$

le principe : chaque nouveau coefficient est obtenu en dérivant l'équation de Blasius, puis en évaluant le résultat en $\eta=0$

Historiquement, Blasius a calculé les coefficients jusqu'à ce que la série donne une précision suffisante dans le voisinage de la paroi. Dans son article, les coefficients sont déterminés jusqu'au terme en η^{11} (ie C_{11}), ce qui correspond à un développement suffisamment précis pour amorcer l'intégration. Puis il vérifie si $f(\infty) = 1$. Si non il suppose une autre valeur de α , jusqu'à satisfaire les conditions aux limites. De nos jours, la résolution de l'équation de Blasius ne s'effectue plus à l'aide de développements en série et de calculs manuels, comme à l'époque de Blasius. Les ordinateurs permettent de résoudre directement cette équation différentielle non linéaire grâce à des méthodes numériques performantes. La plus couramment utilisée est la méthode de tir (Shooting Method), qui consiste à transformer le problème aux limites en un problème à conditions initiales. Une valeur initiale est attribuée à $f'(0)$, puis l'équation est intégrée numériquement à l'aide d'un schéma de Runge–Kutta jusqu'à une valeur suffisamment grande de la variable de similarité η . La valeur calculée de $f'(\eta)$ est ensuite comparée à la condition physique $f'(\infty)=1$. Si cette condition n'est pas satisfaite, la valeur de $f'(0)$ est ajustée et le calcul est répété jusqu'à obtenir la convergence.

D'autres approches numériques, telles que les méthodes des différences finies, les méthodes de collocation ou les méthodes spectrales, permettent également de résoudre l'équation de Blasius avec une grande précision. Grâce à ces techniques, la valeur de référence

$$f''(0) = 0,332057$$

est obtenue rapidement avec une excellente précision, ce qui permet de déterminer les profils de vitesse, la contrainte de cisaillement à la paroi et les principales caractéristiques de la couche limite.



